

深圳大学实验报告

课程名称： 数字电路

实验项目名称： 实验 5 MSI 时序逻辑部件应用

学院： 计算机与软件学院

专业： 计算机科学与技术

指导教师： 江常坤

报告人：

学号： 205+20242

实验时间： 2026 年 6 月 8 日

实验报告提交时间：

教务部制

一、实验目的

- (1) 熟悉中规模集成十进制计数器、中规模集成四位双向移位寄存器的逻辑功能及测试方法；
- (2) 学习计数器的功能扩展；
- (3) 掌握时序逻辑电路的分析和设计方法。

二、预习要求

- (1) 复习时序逻辑电路的分析和设计方法；
- (2) 根据任务要求设计电路，并拟定实验方法和设计实验所需测试表格；
- (3) 熟悉所用芯片的逻辑功能、引脚功能和参数；
- (4) 复习二进制加/减法计数器的构成特点和任意进制计数器的实现方法。

三、实验仪器与材料

- (1) **RXS-1B** 数字逻辑电路实验箱；
- (2) **74LS90** (十进制计数器)、**74LS161** (4 位二进制同步计数器 (异步清零))、**74LS138** (3线-8线译码器)、**74LS04** (六反向器)、**74LS20** (双四输入与非门)。

四、设计题目

设计一电路以驱动八只灯，并使其七亮一暗，且这一暗灯按一定节拍循环右移。

方法、步骤：

该电路可分别用如下几个方案实现：

1. 用一片十进制计数器 (74LS90) 接成八进制计数器和 3-8 线译码器 (74LS138) 实现。
2. 用一片四位二进制计数器 (74LS161) 和 3-8 译码器 (74LS138) 实现。

实验原理

实验过程及内容：

数据处理分析：

实验结论：
指导教师批阅意见：
成绩评定：
指导教师签字： 年 月 日
备注：

注： 1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。
2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。